

Primeros pasos con el Go2 físico

Esta guía lleva paso a paso desde la primera vez que conectas el perro hasta el primer movimiento real. Cada fase se valida antes de pasar a la siguiente. **Si algo falla, NO avances; revisa la fase actual antes de seguir.**

\newpage

Antes de TODO: seguridad

- **El perro suspendido:** en una mesa, banco o con arnés. Las primeras pruebas **NUNCA** en el suelo. Aunque uses Sport Mode (que es robusto), si por error mandas un comando agresivo o sueltas el cable, mejor que sus patas pateen aire que tu mesa.
 - **Zona despejada** de 1.5 m alrededor.
 - **Una mano cerca del switch físico** del Go2 para apagarlo si pasa algo raro.
-

Fase 0 — Material y posición física

1. **Carga el Go2** al menos al 50% (mejor 100%). Mira el LED.
2. **Cable Ethernet** entre tu portátil y el puerto Ethernet del Go2 (suele estar en la parte trasera del cuerpo del perro, bajo una tapa de goma).
3. **Suspende el perro** en una mesa para que las patas cuelguen y no toquen el suelo. Asegúrate de que el cable Ethernet no se enrolla en una pata cuando se mueva.
4. **Enciende el Go2:** pulsa el botón de encendido. Tarda ~30 segundos en arrancar (oirás el ventilador y verás LEDs cambiar).
5. **Espera** a que el perro se ponga de pie automáticamente (Sport Mode arranca solo). Si está en mesa, las patas se quedarán colgando en posición "de pie".

Stop si no se enciende o pita raro → mira el manual del Go2 o vuelve al cargador.

Fase 1 — Configurar la red en Windows

El Go2 usa la subred **192.168.123.0/24** por defecto. Su IP es **192.168.123.161** (estándar Unitree). Tú tienes que ponerte en la misma subred con una IP distinta — la convención es **192.168.123.222**.

En Windows 11

1. Abre **"Configuración"** → **"Red e Internet"** → **"Ethernet"** (o haz clic derecho en el icono de red de la barra de tareas → "Configuración de red e Internet").
2. Pincha en el adaptador Ethernet (donde está conectado el cable al Go2). Debería decir "Sin Internet" — es normal.
3. Busca **"Configuración IP"** → "Editar".
4. Cambia de **"Automático (DHCP)"** a **"Manual"**.

5. Activa **IPv4**:

- **Dirección IP**: **192.168.123.222**
- **Máscara de subred** (Longitud de prefijo de subred): **24** (o **255.255.255.0** si pide formato así)
- **Puerta de enlace**: déjalo vacío.
- **DNS**: déjalo vacío.

6. Guardar.

Verifica en Windows (PowerShell)

```
ipconfig
```

Busca tu adaptador Ethernet en la salida. Debes ver:

```
Dirección IPv4. . . . . : 192.168.123.222
Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
```

Y ahora prueba ping al perro:

```
ping 192.168.123.161
```

Deberías ver:

```
Respuesta desde 192.168.123.161: bytes=32 tiempo=2ms TTL=64
Respuesta desde 192.168.123.161: bytes=32 tiempo=1ms TTL=64
...
```

Si NO responde: el perro no está enchufado/encendido, o el cable está mal, o tu adaptador está mal configurado. Vuelve al paso 1.

\newpage

Fase 2 — Configurar WSL2 para ver al perro

Esto es importante: **WSL2 por defecto NO ve la red de Windows directamente**, usa una NAT propia. Tienes que activar **modo "mirrored"** para que WSL vea el mismo adaptador Ethernet y pueda hablar con el perro.

Editar **.wslconfig**

En Windows, abre el explorador y ve a **C:\Users\isoto** (tu carpeta de usuario). Si no existe el archivo **.wslconfig**, créalo. Si existe, añade/asegura que tiene esto:

```
[ws12]  
networkingMode=mirrored
```

Guarda.

Reiniciar WSL

En PowerShell:

```
wsl --shutdown
```

Espera 10 segundos y abre Ubuntu de nuevo.

Verifica en WSL

```
ip addr
```

Ahora debes ver el adaptador Ethernet de Windows reflejado dentro de WSL, con la IP **192.168.123.222**. Algo así:

```
3: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 ...  
    inet 192.168.123.222/24 scope global eth0  
       valid_lft forever preferred_lft forever
```

Apunta el nombre del adaptador (**eth0**, **enp0s5**, **wifi0**... depende del PC). Lo necesitarás como **--network** en los scripts.

Ahora prueba ping desde WSL:

```
ping 192.168.123.161
```

Debe responder. **Si no responde** pero desde Windows sí: el modo mirrored no se activó. Comprueba **.wslconfig** y reinicia otra vez.

\newpage

Fase 3 — Comprobar que DDS funciona

El ping te dice que la red baja funciona. Ahora hay que verificar que DDS habla con el perro.

Activa el venv y prueba listar topics:

```

source ~/robotics/rl_workspace/.venv_rl/bin/activate

# Sustituye eth0 por tu interfaz real de la Fase 2
export CYCLONEDDS_URI='<CycloneDDS><Domain Id="any"><General><Interfaces>
<NetworkInterface name="eth0"/></Interfaces></General></Domain></CycloneDDS>'

python3 << 'EOF'
import time
import sys
from pathlib import Path
sys.path.insert(0, str(Path("~/robotics/unitree_sdk2_python").expanduser()))

from unitree_sdk2py.core.channel import ChannelFactoryInitialize,
ChannelSubscriber
from unitree_sdk2py.idl.unitree_go.msg.dds_ import LowState_

ChannelFactoryInitialize(0, "eth0") # cambia eth0 por tu interfaz
print("DDS inicializado.")

received = {"count": 0}
def on_msg(msg):
    received["count"] += 1

sub = ChannelSubscriber("rt/lowstate", LowState_)
sub.Init(on_msg, 10)

print("Esperando mensajes de rt/lowstate durante 3s...")
time.sleep(3.0)
print(f"Recibidos {received['count']} mensajes en 3s")
if received["count"] > 0:
    print("OK - el perro publica lowstate y WSL lo recibe.")
else:
    print("FAIL - no llegan mensajes. Revisa red/interfaz/.wslconfig")
EOF

```

Esperado: Recibidos ~1500 mensajes en 3s (el Go2 publica a ~500 Hz).

Si recibes 0 mensajes, **no pases de aquí** — algo de red está mal.

\newpage

Fase 4 — Smoke test sin mover el perro

Solo levantarse / sentarse. Movimientos predecibles, sin desplazamiento.

Crea ~/test_real_smoke.py:

```

"""Smoke test del Go2 real. Levanta y sienta, NADA MAS."""
import time

```

```
import sys
from pathlib import Path
sys.path.insert(0,
str(Path("~/robotics/rl_workspace/unitree_rl_mjlab").expanduser()))
from tools.go2_controller import Go2Controller

# Cambia "eth0" por tu interfaz real
NETWORK = "eth0"

print(f"Conectando al Go2 real via {NETWORK}...")
dog = Go2Controller(mode="real", network=NETWORK)
print("Conectado. Esperando 2s antes del primer comando...")
time.sleep(2)

print(">>> StandUp (debe levantar las patas si esta sentado)")
dog.stand_up()
time.sleep(4)

print(">>> Sit (debe sentarse)")
dog.sit()
time.sleep(4)

print(">>> StandUp de nuevo")
dog.stand_up()
time.sleep(4)

print("Smoke test OK")
```

Lánzalo:

```
python3 ~/test_real_smoke.py
```

Esperado con el perro suspendido:

- StandUp → las patas se enderezan (intentan ponerse de pie pero no pisan nada porque está en el aire).
- Sit → las patas se recogen.
- StandUp otra vez → vuelve a enderezar.

⚠ Si el perro hace cualquier cosa rara (twitches violentos, pita): apaga con el botón físico.

\newpage

Fase 5 — Velocidad mínima (perro suspendido)

Solo si la Fase 4 fue perfecta. **El perro sigue suspendido.**

```
"""Test de velocidad MUY BAJA, perro suspendido."""
import time
```

```

import sys
from pathlib import Path
sys.path.insert(0,
str(Path("~/robotics/rl_workspace/unitree_rl_mjlab").expanduser()))
from tools.go2_controller import Go2Controller

NETWORK = "eth0"
dog = Go2Controller(mode="real", network=NETWORK)
time.sleep(1)

print(">>> StandUp")
dog.stand_up()
time.sleep(4)

print(">>> Forward 0.1 m/s durante 2 segundos")
dog.set_velocity(vx=0.1, vy=0, wz=0)
time.sleep(2)
dog.stop()
time.sleep(2)

print(">>> Backward 0.1 m/s durante 2 segundos")
dog.set_velocity(vx=-0.1, vy=0, wz=0)
time.sleep(2)
dog.stop()
time.sleep(2)

print(">>> Yaw 0.3 rad/s durante 2 segundos")
dog.set_velocity(vx=0, vy=0, wz=0.3)
time.sleep(2)
dog.stop()

print("Test velocidades OK")

```

Esperado suspendido: las patas hacen el movimiento de marcha en el aire (forward, backward, giro). El cuerpo apenas se mueve porque no hay tracción.

\newpage

Fase 6 — Suelo, velocidades pequeñas

Solo cuando 4 y 5 han ido perfectas. Bajas el perro al suelo en una zona despejada de al menos 3×3 m.

Mismo script de Fase 5 pero con $vx = 0.2$ (en lugar de 0.1) y tiempos de 3 s. El perro debería avanzar/retroceder/girar suavemente. Si todo bien, sube progresivamente:

- $0.2 \rightarrow 0.3 \rightarrow 0.5$ m/s
- Yaw $0.3 \rightarrow 0.6 \rightarrow 1.0$ rad/s

Fase 7 — Aplicaciones (YOLO, etc.)

Cuando llegas aquí, ya puedes lanzar tus demos cambiando los dos parámetros:

```
python examples/follow_yolo.py
# Pero edita el script y cambia:
#   MODE = "real"
#   NETWORK = "eth0"    (o tu interfaz)
```

\newpage

Resumen de fases

Fase	Lo que validas	Riesgo
0	Físico: carga, posición, encendido	Cero
1	Red Windows	Cero
2	Red WSL (mirrored)	Cero
3	DDS habla con el perro	Cero (solo lee)
4	StandUp / Sit	Bajo (suspendido)
5	Velocidad mínima suspendido	Bajo
6	Velocidad pequeña en suelo	Medio
7	Aplicaciones reales	Medio-alto

Si algo falla — checklist rápido

Síntoma	Causa probable	Fix
Ping a 192.168.123.161 falla en Windows	Adaptador mal configurado o cable	Volver a Fase 1, comprobar ipconfig
Ping OK en Windows pero falla en WSL	.wslconfig no tiene networkingMode=mirrored	Editar y wsl --shutdown
DDS recibe 0 mensajes	ChannelFactoryInitialize con interfaz incorrecta	Ajustar a tu nombre real (eth0 , enp0s5 ...)
StandUp no hace nada	Perro en modo bloqueado (low-level) o batería baja	Comprobar LEDs, recargar
Twitches violentos	El perro recibió un comando con NaN o malformado	Apagar inmediatamente con el botón físico

Para parar el perro YA en cualquier momento

1. **Ctrl+C** en la terminal de Python. `Go2Controller` envía `stop()` antes de cerrar.
2. `dog.sit()` en una terminal interactiva si la primera no responde.
3. **Botón físico** del Go2 si nada de lo anterior funciona.